F.CSM203 - ӨГӨГДЛИЙН БҮТЭЦ БА АЛГОРИТМ

Бие даалт №1

“Чингэлэг эрэмбэлэх бодлого”

Зорилго: Энэ бие даалтын ажлын зорилго нь шугаман жагсаалтыг практик жишээн дээр бүрэн төгс ашиглаж сурах явдал юм.

Онолын үндэс: Энэ бодлогыг бодох онолын үндэс нь шугаман жагсаалт, түүний үйлдлүүд, жагсаалтыг дүрслэх массивын болон холбоосын аргууд байх болно. Энэ сэдэв сурах бичгийн 5, 6 дугаар бүлгүүдэд туссан бөгөөд олон тооны жишээ программын кодоор баяжуулагдсан болно.

Бие даалтын даалгавар: Төмөр замын өртөөнд M чиглэлд явах чингэлэг ачсан N тооны цуваа хүрэлцэн ирсэн байна. Өртөөний ажлын зорилго бол чингэлгүүдийг явах чиглэлийн дагуу төрөлжсөн цуваа болгон зохион байгуулах явдал юм. Иймд чингэлэг эрэмбэлэх бодлогын программыг дараах нөхцөлийг харгалзан боловсруулна уу. *Үүнд*:

1. Ирсэн болон явах цувааны урт 20 – 30 вагон байна. Нэг вагон 1 чингэлэг ачна.
2. Цуваа бүрийг шугаман жагсаалтын массив дүрслэлтэй гэж үзнэ.
3. Өртөөн дээр байгаа ирсэн болон явах цуваануудыг шугаман жагсаалтын холбоост дүрслэлтэй гэж үзнэ.
4. Чингэлэгүүдийн явах чиглэлийг A, B, C гэх мэтээр цагаан толгойн үсгээр тэмдэглэнэ.
5. Ирсэн цуваануудыг In1, In2, In3, . . ., InN, явах цуваануудыг Out1, Out2, Out3, . . ., явах боловч цувааны урт нь 20-иос бага вагонтой цуваануудыг Wait1, Wait2, Wait3, . . . гэх мэтээр нэрлэнэ
6. M, N –ийн утгуудыг санамсаргүй тооны аргаар гаргаж авна. Гэхдээ M = [10,20], N = [5,10] гэсэн мужид байна.
7. Ирсэн цуваануудын чингэлэгийн бүрдүүлэлт, цуваан дахь вагоны тоог мөн санамсаргүй байдлаар зохион байгуулна.
8. Явах цуваануудыг зохион байгуулахдаа add(), remove() үйлдлүүдийг аль болох цөөн хийхийг бодно. Цуваа бүрийг үүсгэхдээ дээрх үйлдлүүдийг хэдэн удаа хийснээ тоолж гаргана.

Программыг бичихдээ ажиллагаа нь ойлгомжтой байх тал дээр анхаарна уу.

Бие даалтыг 1 лабораторийн группт орсон 2 оюутан хамтарсан байдлаар хийж болно. Гэхдээ оюутан бүрийн жигд оролцоог харна.

Хугацаа: Бие даалтын ажлын биелэлтийг документ хэлбэрээр бэлтгээд кодын хамт лаборатори удирдагч багшдаа 10 сарын 20-ны Баасан гаригийн 17.00 цагаас өмнө илгээнэ үү. 3 оноотой.